Optimizasyon problemlerinin çözümünden ziyade çözüm yöntemlerinin anlaşılması ve somut çizimlerle gösterilmesi adına grafik yöntemi tercih edilen bir yöntemdir. En fazla iki değişkenin dikkate alınabileceği grafikle çözüm sürecinde, gerek amaç fonksiyonu ve gerekse de kısıtlar aynı eksen takımı dahilinde dikkate alınarak olası çözüm bölgesi ve çözüm bölgesindeki optimal nokta tespit edilmeye çalışılır. Bu meyanda her bir fonksiyon, değişken değerlerine göre grafik üzerinde çizilir ve müteakiben şekil üzerinden minimum veya maksimum nokta tespit edilir. Genellikle optimal nokta, kısıtların amaç fonksiyonu ile kesiştiği yerlerde bulunur.

Bir petrol türevi dönüşüm rafinerisinde, doğadan çıkarılan petrolden "regular" ve "premium" adı altında iki tür yakıt üretildiğini düşünelim.

Söz konusu üretim hattında "regular" gazın tonu 7 m^3, "premium" gazın tonu 11 m^3 hacim kaplamaktadır. Fabrikanın haftalık dönüşüm kapasitesi 77 m^3'tür. Diğer taraftan "regular" gaz üretimi ton başına 10 saat, "premium" gaz üretimi 8 saat sürmektedir.Fabrikanın haftalık çalışma süresi kapasitesi 80 saattir. İlave olarak her bir gaz için depolama kapasitesi de söz konusu olup bu değer "regular" gaz için 10 ton, "premium" gaz için 8 tondur. Fabrikanın ton başına kazandığı kâr ise "regular" gazda 150 TL, "premium" gazda 180 TL'dir[3]. Buna göre kârını doruklaştırmak isteyen fabrika haftalık bazda hangi gaz türünden kaçar ton üretim yapmalıdır?

Şekil 2.1 Petrol dönüşüm fabrikası[4].

Eldeki veriler ışığı altında tasarım yöneyini tanımlamak, sorunun çözümü için iyi bir başlangıç olarak görülebilir. Buna göre tonaj olarak x_1 "regular" gaz üretim miktarını, x_2 "premium" gaz üretim miktarını göstermek üzere tasarım yöneyini;

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

şeklinde tanımlayabiliriz. Kârın doruklaştırılması hedefi güdüldüğüne göre amaç fonksiyonunu:

$$\underset{x}{maks}\, f(\boldsymbol{x}) = [150 \quad 180]\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 150x_1 + 180x_2$$

denklemi ile temsil etmek mümkündür. Diğer taraftan fabrikanın haftalık dönüşüm kapasitesi dikkate alındığında aşağıdaki gibi bir kısıt yazılabilir:

$$7x_1 + 11x_2 = 77$$

Benzer şekilde çalışma süresinin dikkate alındığı kısıt ise;

$$10x_1 + 8x_2 = 80$$

denklemi ile ifade edilebilir. İlave olarak her bir gaz türü için depolama kapasiteleri ayrı ayrı düşünüldüğünde;

$$0 \leq x_1 \leq 10$$
$$0 \leq x_2 \leq 8$$

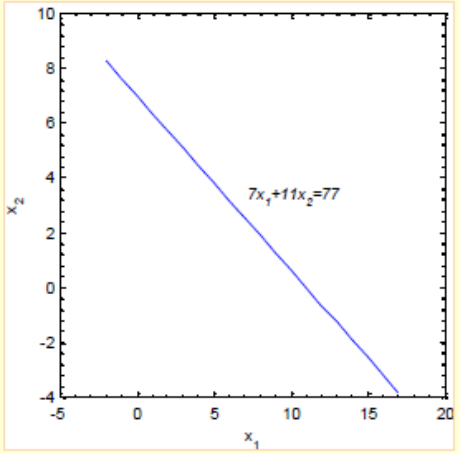
eşitsizlik kısıt denklemlerini yazabiliriz. Amaç ve kısıtlar dâhil yazılan tüm denklemlerin beraberce dikkate alınması halinde eniyileme sorununu;

$$\underset{x}{maks}\, f(x) = 150x_1 + 180x_2$$

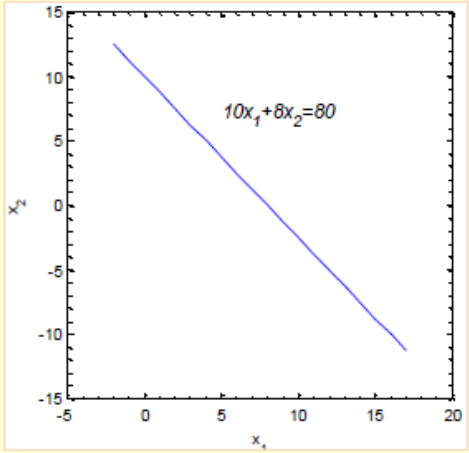
Kısıt

$$7x_1 + 11x_2 = 77$$
$$10x_1 + 8x_2 = 80$$
$$0 \leq x_1 \leq 10$$
$$0 \leq x_2 \leq 8$$

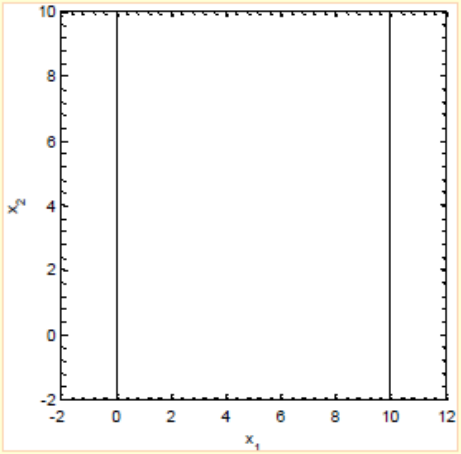
şeklinde tanımlamak mümkündür. Görüldüğü üzere tüm denklemler doğrusal denklem niteliğindedir. Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da denklemlerin üç boyutlu bir uzayda düzlemleri temsil etmesidir. Dolayısıyla geometrik bağlamda ortaya çıkan şeklin bir çokyüzlü olduğu söylenebilir. Söz konusu çokyüzlünün sınırlarını kısıtsal düzlemler oluşturmaktadır. Amaç fonksiyonu dâhil doğrusal denklem takımı içeren bu problemi grafiğe dökerek çözmek mümkündür. Buna göre verilen kısıtların grafik çizimleri müteakip şekillerde görülmektedir:



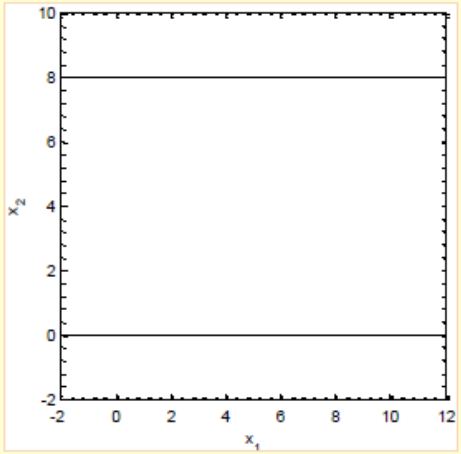
(a) $7x_1 + 11x_2 = 77$ kısıtına ait grafik.



(b) $10x_1 + 8x_2 = 80$ kısıtına ait grafik.



(c) $0 \leq x_1 \leq 10$ kısıtına ait grafik.

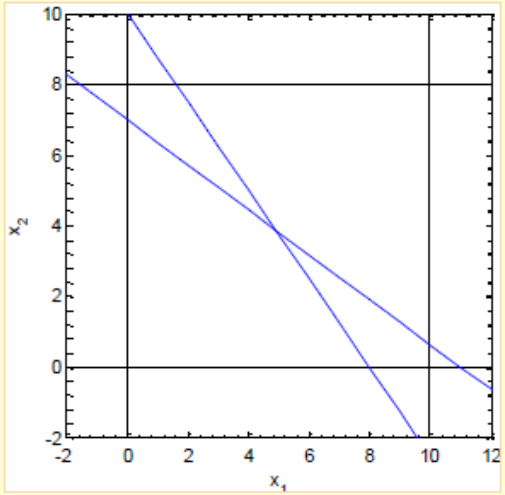


(ç) $0 \leq x_2 \leq 8$ kısıtına ait grafik.

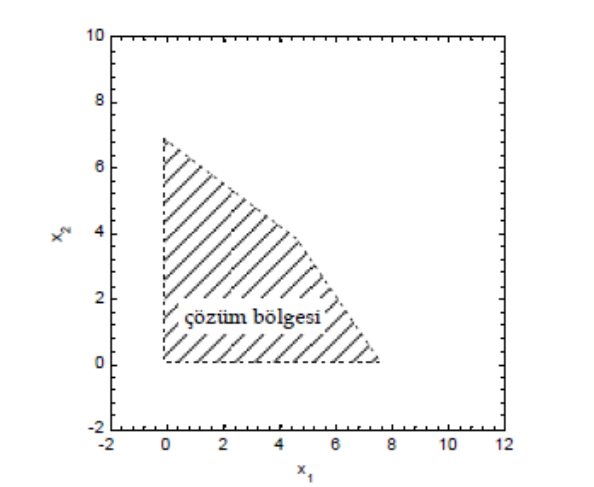
Şekil 2.2 Kısıtların grafiksel gösterimi.

Çözüm bağlamında mevcut kısıtların beraber dikkate alınması halinde, Şekil 2.3(a)'daki gibi bir grafik ve Şekil 2.3(b)'deki gibi bir çözüm bölgesi elde edilebilir. Buna mukabil olası tasarım yöneyi değerlerine göre elde edilmesi muhtemel amaç fonksiyon değerlerini gösteren yüzey ise Şekil 2.3(c)'de görülmektedir. Verili kısıtlar ile amaç fonksiyonu yüzeyinin beraber değerlendirilmesi neticesinde elde edilebilecek azami kârın [4.88 3.88] noktası olduğu kolayca bulunabilir. Zira bu nokta ilk iki kısıtın kesiştiği nokta olup aynı zamanda tasarım yöneyine ait alt ve üst değer gereklerini de karşılamaktadır. Söz konusu noktaya karşılık gelen kâr değeri, nokta koordinatlarının amaç fonksiyonunda dikkate alınması ile 1433.3 TL olarak

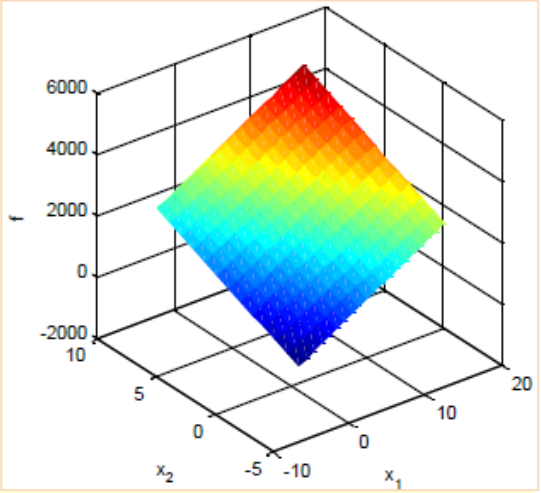
bulunabilir. Çözüm noktası ve onun amaç fonksiyonu yüzeyindeki yerini gösteren grafik çizimleri müteakip şekillerde verilmiştir.



(a) Tüm kısıtların dikkate alındığı grafik.

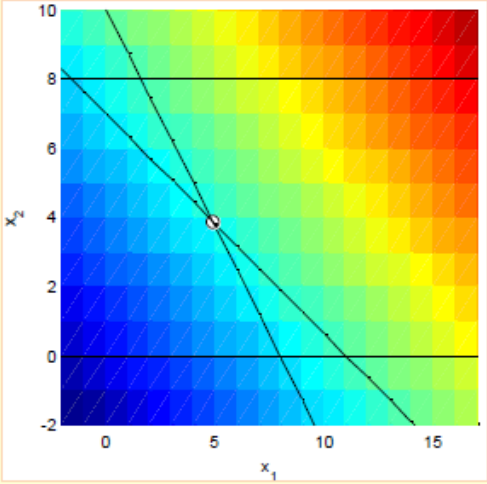


(b) Kısıtların çerçevelediği çözüm bölgesi.

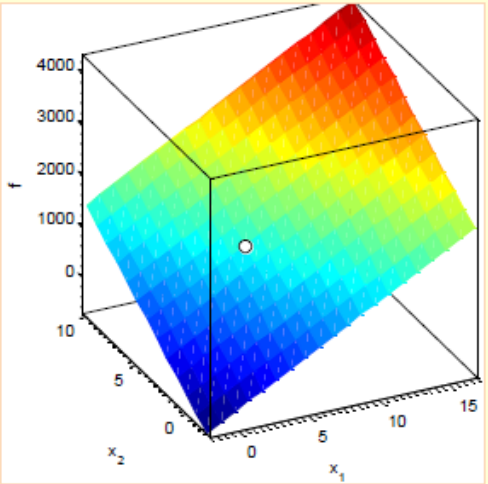


(c) Amaç fonksiyonu yüzeyi.

Şekil 2.3 Olası çözüm uzayı gösterimi.



(a) Kısıtların çevrelediği çözüm bölgesi ve azami kârı veren nokta (üsttten görünüş).



(b) Azami kârın elde edildiği çözüm noktasının amaç fonksiyonu yüzeyindeki konumu.

Şekil 2.4 Amaç fonksiyonu yüzeyi dahilinde optimal çözüm noktası.

Şekil 2.5 Mikrodalga fırın üretim fabrikası[5]

Mikrodalga fırın üreten bir fabrikada iki tür fırın imalatı yapılmakta olup fırın tiplerinin ilki standart fırın, diğeri lüks tip fırındır. Üretim hatlarında fırınların mekanik ve elektronik aksamları için ayrı ayrı zaman harcanmakta ve ayrıca alt sistemlerin montajı için de ilave süre gerekmektedir. Müteakip çizelgede aylık bazda her bir fırın tipi için harcanan işgücü süreleri ve kapasite değerleri görülmektedir[6]. Şirketin maliye bölümü, standart tipteki her bir fırından yaklaşık 50 TL, lüks tipteki her bir fırından 60 TL kâr elde edildiğini beyan etmektedir. Buna göre kârın doruklaştırılması amacıyla her bir fırın tipinden kaçar adet üretim yapılmalıdır?

	Standart (hr)	Lüks (hr)	Kapasite (hr)
Mekanik aksam	4	4	560
Elektronik aksam	3	2	400
Genel montaj	2	4	400

Bir önceki örnekte olduğu gibi x_1 adet olarak standart tip fırın üretim miktarını, x_2 lüks tip fırın üretim miktarını göstermek üzere tasarım yöneyini;

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

şeklinde tanımlayabiliriz. Kârın maksimizasyonu amacı güdüldüğüne göre amaç fonksiyonunu:

$$\max_{x} f(x) = \begin{bmatrix} 50 & 60 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 50x_1 + 60x_2$$

denklemi ile temsil etmek mümkündür. Diğer taraftan fabrikanın mekanik aksam için harcayabileceği aylık işgücü kapasitesi dikkate alındığında aşağıdaki gibi bir kısıt yazılabilir:

$$4x_1 + 4x_2 = 560$$

Benzer şekilde elektronik aksam için harcanabilecek aylık işgücü kapasitesinin dikkate alındığı kısıt ise;

$$3x_1 + 2x_2 = 400$$

denklemi ile ifade edilebilir. İlave olarak her bir fırın türü için montaj kapasitesi düşünüldüğünde;

$$2x_1 + 4x_2 = 400$$

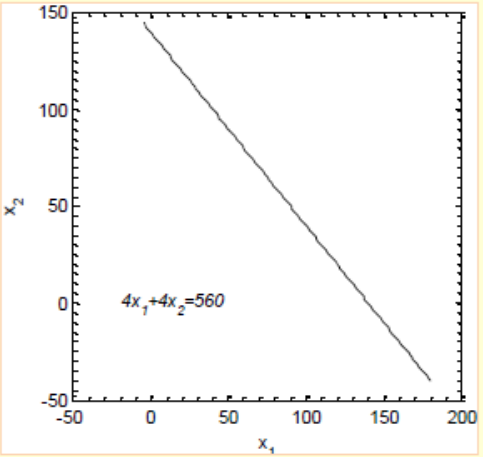
eşitlik kısıt denklemini yazabiliriz. Amaç ve kısıtlar dâhil yazılan tüm denklemlerin beraberce dikkate alınması halinde eniyileme sorununu;

$$\max_{\boldsymbol{x}} f(\boldsymbol{x}) = 50x_1 + 60x_2$$

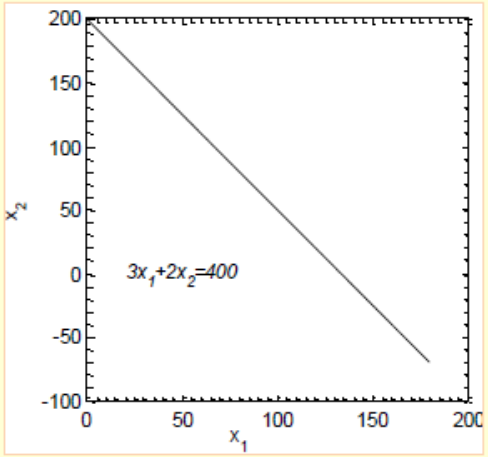
Kısıt

$$4x_1 + 4x_2 = 560$$
$$3x_1 + 2x_2 = 400$$
$$2x_1 + 4x_2 = 400$$

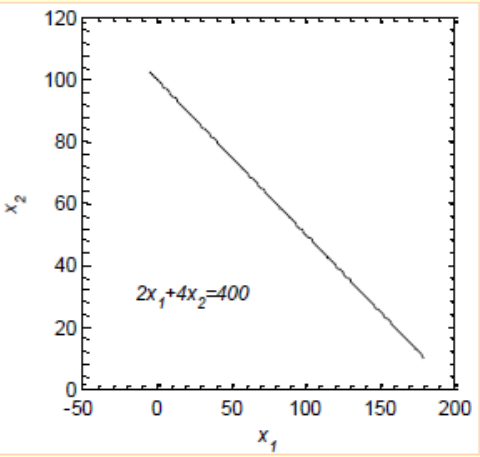
şeklinde tanımlamak mümkündür.



(a) $4x_1 + 4x_2 = 560$ kısıtına ait grafik.



(b) $3x_1 + 2x_2 = 400$ kısıtına ait grafik.

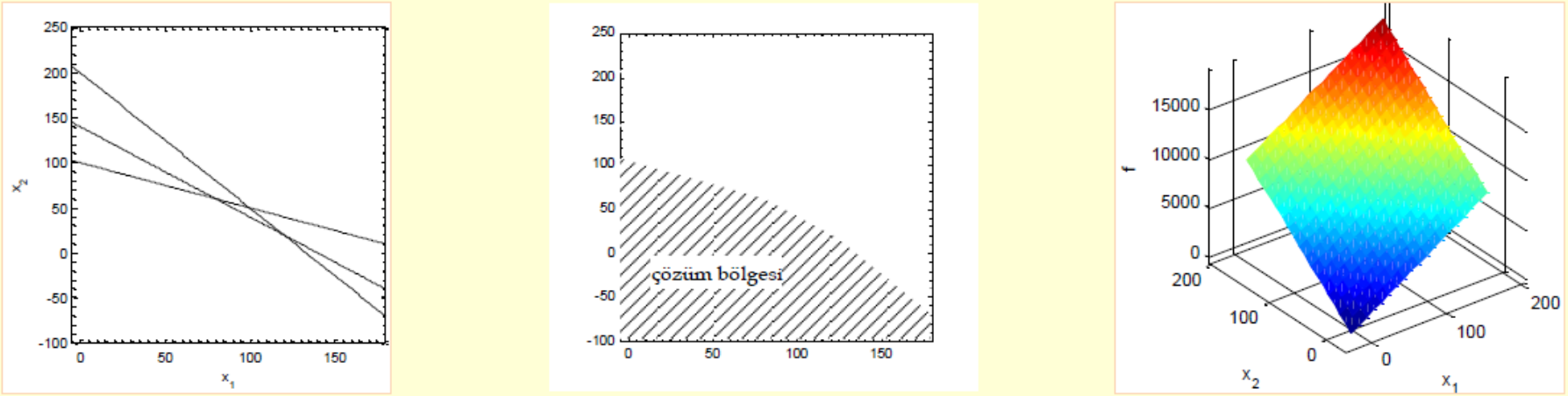


(c) $2x_1 + 4x_2 = 400$ kısıtına ait grafik.

Şekil 2.6 Kısıtların grafiksel gösterimi.

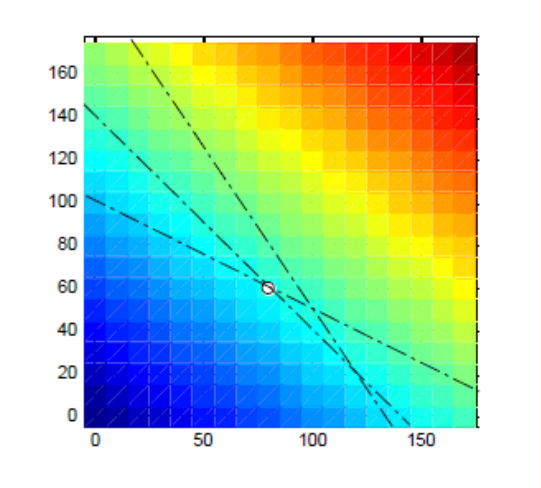
Görüldüğü üzere tüm denklemler doğrusal denklem niteliğindedir. Dolayısıyla geometrik bağlamda bir çokyüzlü söz konusu olup amaç fonksiyonu dâhil doğrusal denklem takımı içeren bu problemi grafiğe dökerek çözmek mümkündür. Çözümün eldesi sadedinde bütün kısıtların dikkate alınması gerekir. Bu nedenle tüm kısıtların beraberce oluşturduğu çözüm uzayını Şekil 2.7(a) ve Şekil 2.7(b)'de verilen

grafiklerle görselleştirebiliriz. Benzer şekilde olası tasarım yöneyi değerlerine göre amaç fonksiyonu değerleri de Şekil 2.7(c)'de görülmektedir.

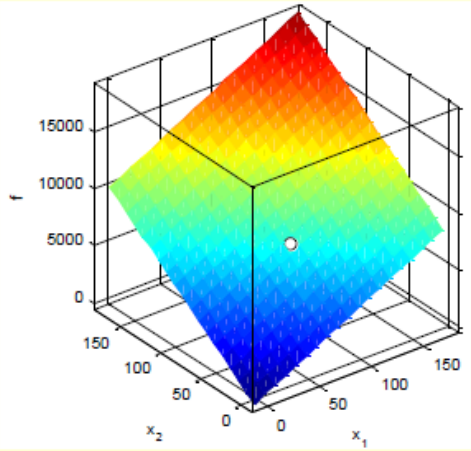


(a) Tüm kısıtların dikkate alındığı grafik. (b) Kısıtların çerçevelediği çözüm bölgesi. (c) $f(\boldsymbol{x}) = 50x_1 + 60x_2$ amaç fonksiyonu yüzeyi.

Şekil 2.7 Olası çözüm uzayı ve amaç fonksiyonu gösterimleri.



(a) Kısıtların çevrelediği çözüm bölgesi ve azami kârı veren nokta (üsttten görünüş).



(b) Azami kârın elde edildiği çözüm noktasının amaç fonksiyonu yüzeyindeki konumu.

Şekil 2.8 Amaç fonksiyonu yüzeyi dahilinde optimal çözüm noktası.

Çözüm bölgesi ile olası amaç fonksiyonu yüzeyinin beraberce değerlendirilmesi neticesinde Şekil 2.8'deki gibi bir optimal nokta tayini yapılabilir. Buna göre çözüm uzayı dâhilinde en fazla kârın elde edilmesini

sağlayan nokta, ilk ve üçüncü kısıtın kesiştiği nokta olup kârı doruklaştıran üretim değerleri sırası ile (80, 60) adettir. Söz konusu üretim miktarlarına karşılık gelen kâr ise 7600 TL'dir.

Kil esaslı malzeme kullanarak tamamen el becerisine dayalı kâse ve kahve kupası üreten bir imalathanede, kâse ve kupa üretim miktarları arttıkça her bir üründen elde edilen kârın düştüğü belirtilmektedir. Kâse üretim miktarı x_1 olmak üzere her bir kâseden elde edilen kâr;

$$5 + 0.1{x_1}^2$$

denklemi ile tanımlanmaktadır. Benzer şekilde kupa üretim miktarı x_2 olmak üzere her bir kupadan elde edilen kâr;

$$6 + 0.2x_1$$

denklemi ile ifade edilmektedir. Burada belirtilen denklemlere TL olarak değer atfedilmektedir. Diğer taraftan üretim kapasitesi, işçi işgücüne göre sınırlı olup kâse üretimi için 1 saat, kupa üretimi için 2 saat işgücü harcanmakta, günlük imalathane toplam işgücü kapasitesi 50 saat olarak verilmektedir[7]. Verilenlere göre imalathanenin kârını doruklaştırması için günlük üretim miktarları ne olmalıdır?

Şekil 2.9 Çömlek üretim imalathanesi[8]

Çözüm dâhilinde tasarım yöneyini;

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

şeklinde tanımlayabiliriz. Kârın maksimizasyonu hedefi güdüldüğüne göre amaç fonksiyonunu:

$$\max_{x} f(x) = [5 + 0.1{x_1}^2 \quad 6 + 0.2x_2]\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 5x_1 + 0.1x_1^3 + 6x_2 + 0.2x_2^2$$

denklemi ile temsil etmek mümkündür. Diğer taraftan imalathanenin günlük işgücü kapasitesi dikkate alındığında aşağıdaki gibi bir kısıt yazılabilir:

$$x_1 + 2x_2 = 50$$

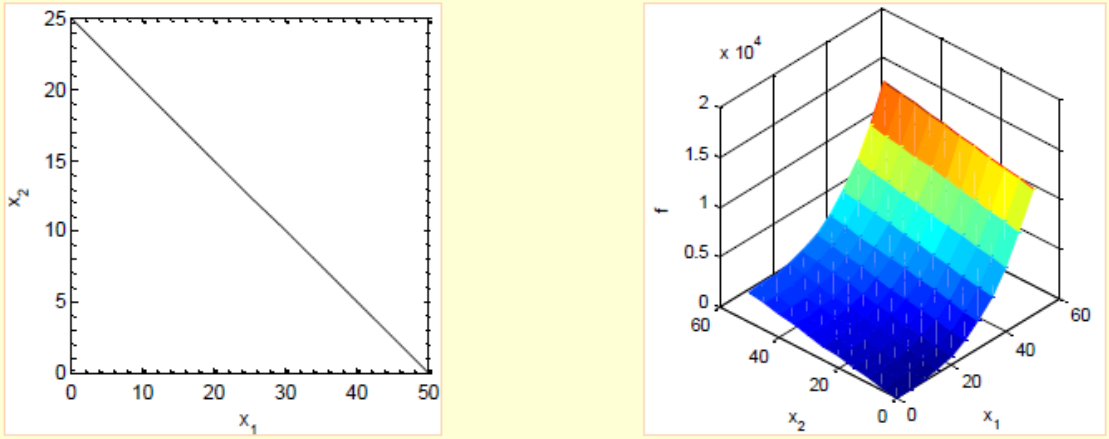
Amaç ve kısıt dâhil yazılan denklemlerin beraberce dikkate alınması halinde eniyileme sorununu;

$$\max_{x} f(x) = 5x_1 + 0.1x_1^3 + 6x_2 + 0.2x_2^2$$

Kısıt

$$x_1 + 2x_2 = 50$$

şeklinde tanımlamak mümkündür. Daha önce çözülen iki sorunun aksine, buradaki sorunun tanımından da görüldüğü üzere amaç fonksiyonu doğrusal olmayan denklem niteliğindedir. Dolayısıyla amaç fonksiyonu ve kısıtlar bir çokyüzlüden ziyade sınırlandırılmış eğrisel bir yüzeyi göstermektedir. Doğrusal olmayan denklem içeren bu sorunu grafiğe dökerek çözmek mümkündür. Buna göre eldeki tek kısıtı ve olası amaç fonksiyonu yüzeyini aşağıdaki gibi grafik ortamında gösterebiliriz;

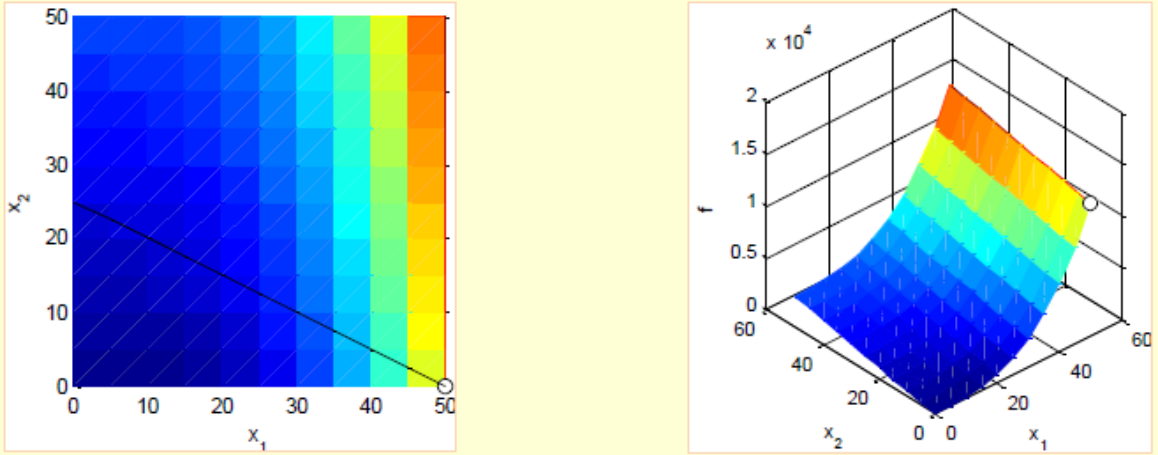


(a) $x_1 + 2x_2 = 50$ kısıtına ait grafik. (b) $f(x) = 5x_1 + 0.1x_1^3 + 6x_2 + 0.2x_2^2$ amaç fonksiyonu.

Şekil 2.10 Kısıt doğrusu ve amaç fonksiyonu yüzeyi gösterimi.

Tanımlı kısıt ile amaç fonksiyonu yüzeyinin değerlendirilmesi halinde Şekil 2.11(a)'daki gibi bir bölge ve bu bölgedeki azami kâr noktası tespit edilmiş olur. Buna göre üretim dâhilinde (50, 0) sayılarını dikkate alarak

azami 12750 TL'lik bir kâr elde etmek mümkündür. Söz konusu noktanın amaç fonksiyonu üzerindeki konumu Şekil 2.11(b)'de görülmektedir.



(a) Kısıtın çevrelediği çözüm bölgesi ve azami kârı veren nokta, (üsttten görünüş).

(b) Azami kârın elde edildiği çözüm noktasının amaç fonksiyonu yüzeyindeki konumu.

Şekil 2.11 Amaç fonksiyonu yüzeyi dahilinde optimal çözüm noktası.

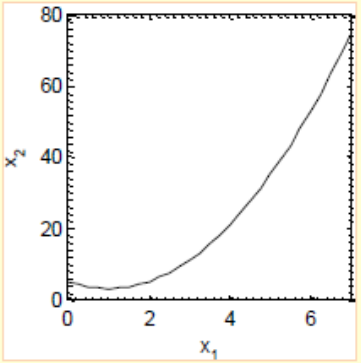
Kısıtları doğrusal olmayan nitelikte örnek bir eniyileme sorununu;

$$\max_{x} f(x) = 5x_1 + 7x_2$$

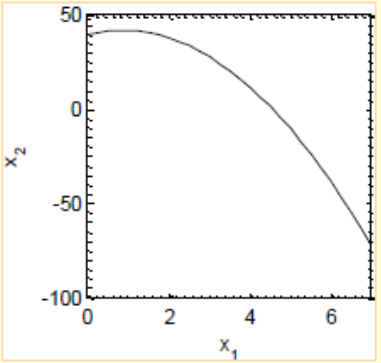
Kısıt

$$2x_2 - 8x_1 - 4x_1^2 \leq 10$$
$$x_2 - 5x_1 + 3x_1^2 \geq 40$$
$$x_1 \geq 1$$

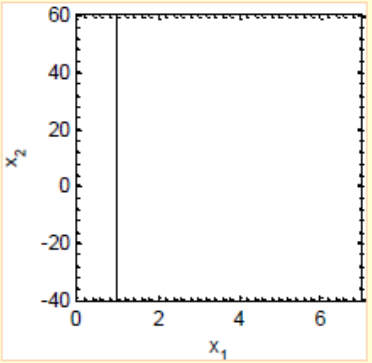
şeklinde tanımlamak mümkündür. Görüldüğü üzere denklemlerde iki değişken söz konusu olup verili kısıtlardan ilk ikisi 2nci dereceden denklemleri içermektedir. Buna mukabil amaç fonksiyonu ile verili 3üncü kısıt ise doğrusal denklem niteliğindedir. Kısıtların grafik gösterimi Müteakip şekillerde görülmektedir;



(a) $2x_2 - 8x_1 - 4x_1^2 \leq 10$ kısıtına ait grafik.



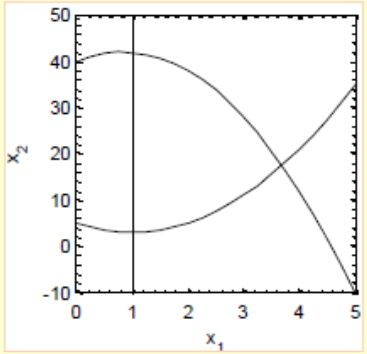
(b) $x_2 - 5x_1 + 3x_1^2 \geq 40$ kısıtına ait grafik.



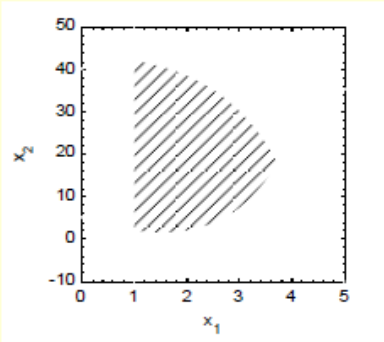
(c) $x_1 \geq 1$ kısıtına ait grafik.

Şekil 2.12 Kısıt fonksiyonlarının gösterimi.

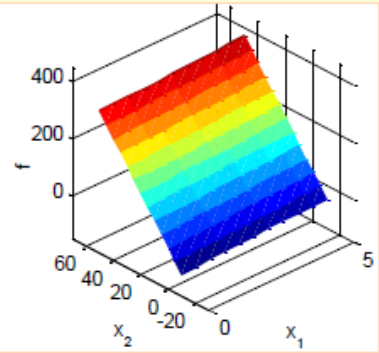
Tanımlı kısıtların çevrelediği çözüm uzayı Şekil 2.13(a) ve (b)'de görülmektedir. Buna mukabil olası amaç fonksiyonu yüzeyi de Şekil 2.13(c)'de çizilmiştir. Verili kısıtların ve amaç fonksiyonu değerlerinin beraberce dikkate alınması halinde azami değerin (1, 42) noktasında elde edilebileceği Şekil 2.14(a)'da görülmektedir. Buna karşılık gelen amaç fonksiyonu değeri ise 299 olup Şekil 2.14(b) dâhilinde söz konusu noktanın amaç fonksiyonu yüzeyindeki konumu görülmektedir.



(a) Tüm kısıtların dikkate alındığı grafik.

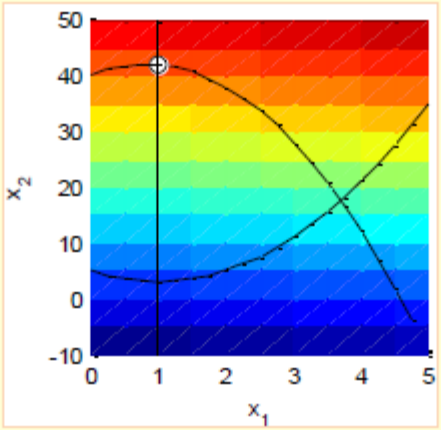


(b) Kısıtlarla çevrili çözüm uzayı.

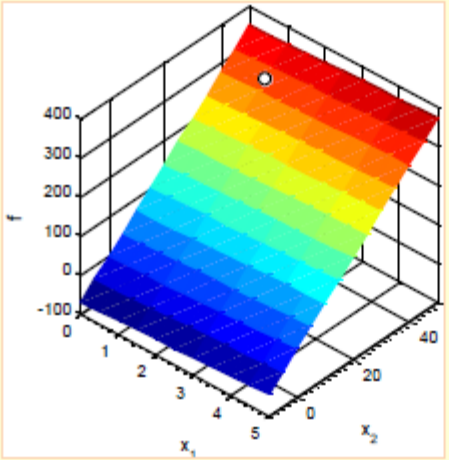


(c) $f(\boldsymbol{x}) = 5x_1 + 7x_2$ amaç fonksiyonu.

Şekil 2.13 Olası çözüm uzayı ve amaç fonksiyonu yüzeyi gösterimi.



(a) Kısıtın çevrelediği çözüm bölgesi ve azami değeri veren nokta, (üsttten görünüş).



(b) Azami değerin elde edildiği çözüm noktasının amaç fonksiyonu yüzeyindeki konumu.

Şekil 2.14 Çözüm bölgesi ve amaç fonksiyonu yüzeyi dâhilinde en uygun çözüm noktası.